オムニホイール従属輪を用いたAI-フォーミュラ車体の運動特性の解析

〇村上 禎一，井上 雄紀，坂本 真之輔，黒瀬 太一，小谷 亮太，坂本 元，
笹山 侑愛，鳴田 瀬名，松川 航大，山岡 智華，野田 哲男（大阪工業大学）

1. 研究背景

AI-フォーミュラ[1]:
実環境での自律走行を目指すレース型技術チャレンジ(最高**時速30km**)
競技の規定により，従属輪以外のハードウェアの改良は禁止.
提供車体:
車体の前方に2つの駆動輪と，後方に1つの従属輪を備えた差動2輪の構成

2. 研究目的

目的：
従属輪を動的にアクチュエートすることなく，従属輪を改良し操舵性向上を目指す.
レギュレーション：
モータで従属輪を直接アクチュエートするアクティブ制御は禁止.
既存従属輪の特徴：
既存の従属輪は，振動防止のばねやダンパーによりYaw軸周りに抵抗が存在.
そのため**直進性は高いが**，正確な操舵や細かな**操舵動作を阻害**する[2].

3. 研究方針

他の手法:
・モータで従属輪Yaw軸の可動範囲をアクティブ制御.
・ソフトウェアの改良のみで対応.
本研究の手法:
既存従属輪を**全方位車輪へ換装**してYaw軸周りの抵抗を減らし，**理想的な差動2輪モデルに近づける**. **追加アクチュエータなし**で操舵性向上に挑む.

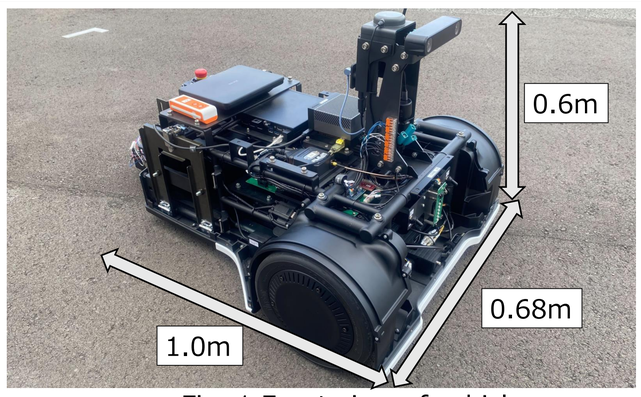

Fig. 1 Front view of vehicle

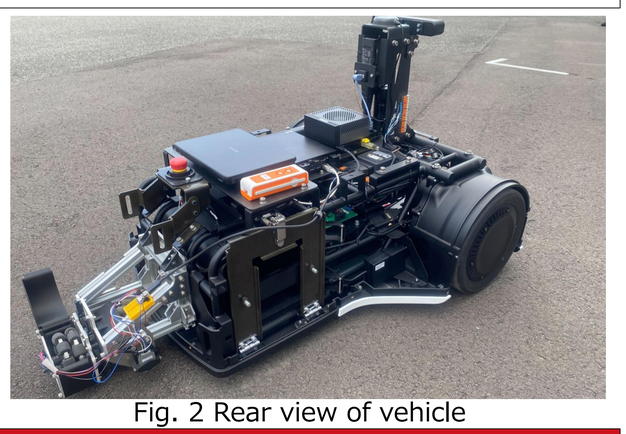
Fig. 2 Rear view of vehicle

4. 提案手法

オムニホイールを用いた従属輪：オムニホイールを用いてYaw軸周りの抵抗を減らし，姿勢変更を容易にする.

本従属輪の問題：
車体横方向への拘束力が小さく，後ろ重心のため
車体横滑りによる**蛇行やスリップが発生**[4].

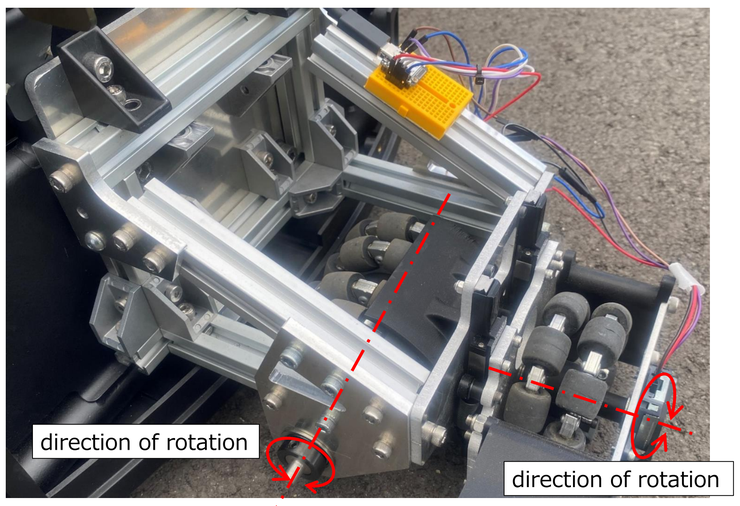

Fig. 3 Direction of rotation

解決手法：
2組のオムニホイールの各回転軸を直交させ，各軸のエンコーダ回転量から車体の姿勢を推定. **横滑りを定量的に検出し補正**. 既存従属輪の抵抗や摩擦は**未知の外乱**⇔オムニの横滑りは**計測可能な外乱**
4輪全ての常時接地は困難. サスペンションで路面の凸凹に追従させ，計測輪の浮き上がりによる空回りを防ぐ.

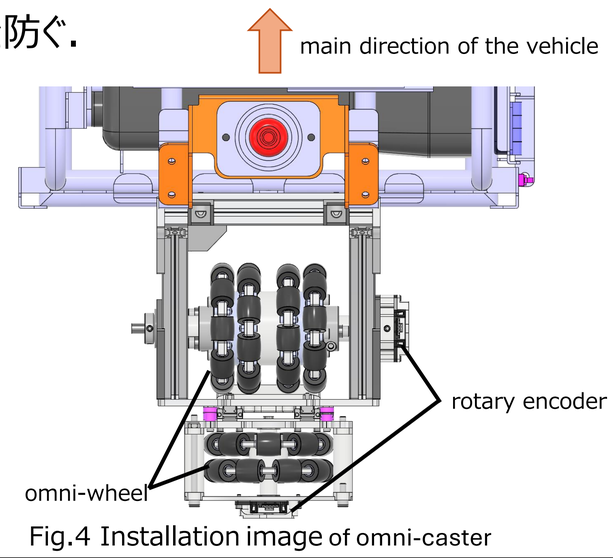

Fig.4 Installation image of omni-caster

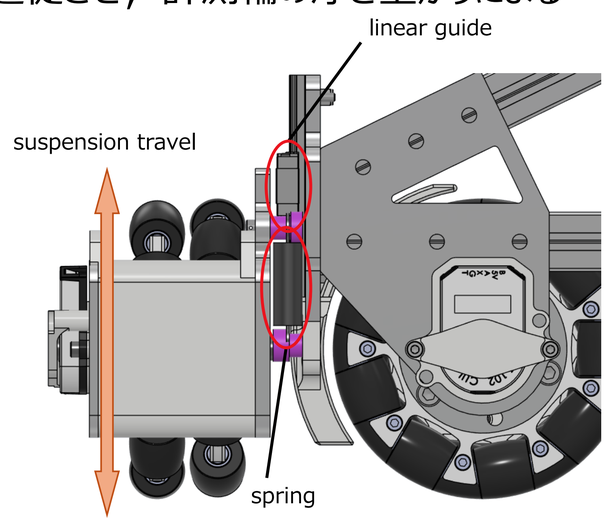

Fig. 5 Suspension

5. 実験

①直進走行実験：

走行環境：平らな屋内，オープンループ制御
使用する従属輪：オムニホイール従属輪
指令値：10 km/h (5 s)
試行回数：10

結果：
Y軸 最大誤差：258 mm
平均絶対誤差：186 mm
平均誤差率：1.38%
X軸 最大誤差：-3630 mm
平均絶対誤差：2600 mm

結論：
構造上不可避な**横滑り**が
X軸に表れることを定量的に確認.
オープンループ制御は困難.

提案手法における，
従属輪からのオドメトリを
利用した**フィードバック制御**に
よる改善が期待される.

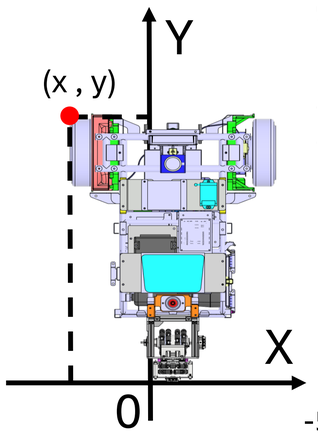

Fig. 6 Model of vehicle

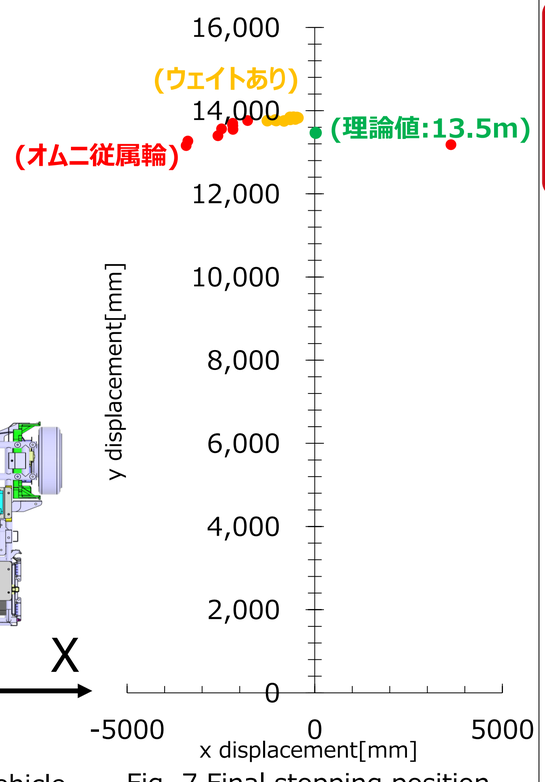

Fig. 7 Final stopping position

②反時計回り操舵実験：

走行環境：平らな屋内，オープンループ制御
使用する従属輪：オムニホイール従属輪
指令値：10 km/h
0.1 rad/s (5 s)
試行回数：5

結果：
Y軸
最大誤差：-5140 mm
平均絶対誤差：4820 mm
平均誤差率：37.2%
X軸
最大誤差：-3710 mm
平均絶対誤差：3270 mm
平均誤差率：99.8%

結論：
理想経路に対し，オーバーステアを確認.
車体の**後方重心**による**遠心力**が発生するが，
オムニ従属輪は反力を発生せず，
駆動輪の摩擦円を超えていると推定.

・車体前方にウェイトを追加し，
グリップ力を増大させると
同時に，**重心位置を前方に移す**などの改善.

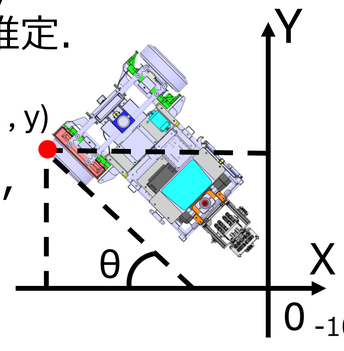

Fig. 8 Model of vehicle

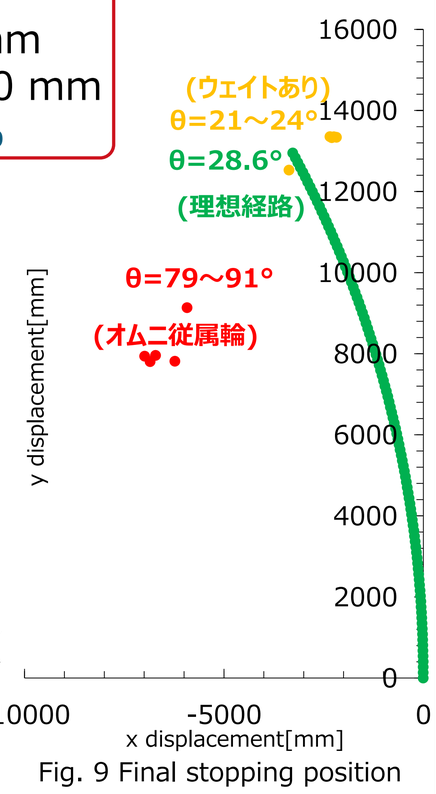

Fig. 9 Final stopping position

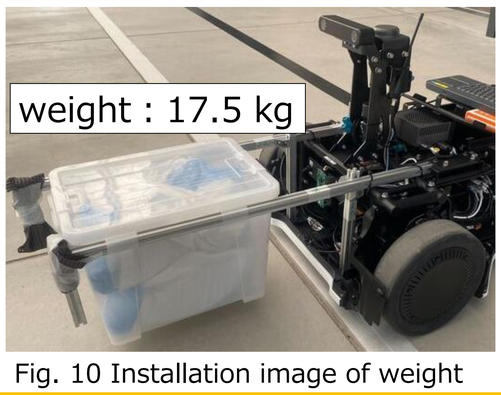

Fig. 10 Installation image of weight

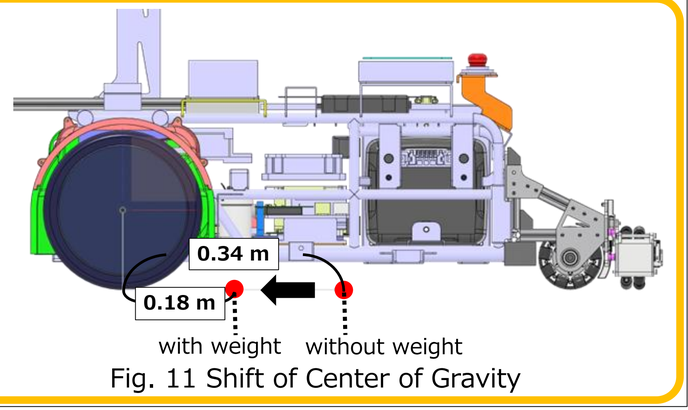

Fig. 11 Shift of Center of Gravity

6. 今後の展望

・屋内にて，従属輪オドメトリによる**横滑り量の計測**精度の評価，
および**計測輪フィードバック制御**の有効性検証.
・**屋外**の環境にて，直進走行実験，操舵実験をおこなう.

7. 参考文献

[1] 岡田眞也，大村一櫻，加藤敦，安井裕司:AIフォー ミュラに向けたプラットフォームの開発(2024), pp. 1343–1346.
[2] 藤野一真，山下響，林原靖男:千葉工業大学におけ るAI-Formula の開発と学び(2024),pp.1347–1350.
[3] 藤野一真，林原靖男:AI-Formula用シミュレーター の拡張とそれを用いた自動化ソフトウェアの開発 (2024), pp. 1357–1360.
[4] 広地正樹，海野隆充，高橋隆行，庄司道彦，中野英 二:高速移動ロボットの機構と軌道追従制御(2002)